

深圳中学 2024 级高二数学周测（9）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的。

1. 一批零件共有 10 个，其中有 4 个不合格。从这批零件中随机抽取 3 个零件进行检测，恰好有 1 件不合格的概率是（ ）

- A. $\frac{C_4^2 C_6^1}{C_{10}^3}$ B. $\frac{C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3}$ C. $\frac{C_4^1 C_{10}^2}{C_{10}^3}$ D. $\frac{C_4^2 C_{10}^1}{C_{10}^3}$

2. 随机变量 X 的分布列为：

X	1	2	3
P	a	$2a$	$3a$

则 $P(X \geq 2) =$ （ ）

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{7}{12}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{5}{6}$

3. 函数 $f(x) = x^3 - 3x^2$ 的所有极值的和为（ ）

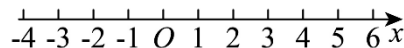
- A. -4 B. -2 C. 0 D. 2

4. 某学校组织中国象棋比赛，甲、乙两名同学进入决赛。决赛采取 3 局 2 胜制，假设每局比赛中甲获胜的概率均为 $\frac{2}{3}$ ，且各局比赛的结果相互独立。则在甲获胜的条件下，甲第一局获胜的概率是（ ）

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{5}$

5. 如图所示，已知一质点在外力的作用下，从原点 O 出发，每次向左移动的概率为 $\frac{2}{3}$ ，向右移动的概率为 $\frac{1}{3}$ 。若该质点每次移动一个单位长度，设经过 5 次移动后，该质点位于 X

的位置，则 $P(X > 0) =$ （ ）



- A. $\frac{50}{243}$ B. $\frac{17}{81}$ C. $\frac{52}{243}$ D. $\frac{2}{9}$

6. 对于任意的 $x \in \left(0, \frac{1}{3}\right]$ ，不等式 $8^x \leq \frac{3}{2} + \log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 恒成立，则实数 a 的取值范围是（ ）

- A. $\left(0, \frac{1}{9}\right]$ B. $\left(0, \frac{1}{3}\right]$ C. $\left[\frac{1}{9}, 1\right)$ D. $\left[\frac{1}{9}, 1\right) \cup (1, 3]$

7. 连续抛掷一枚质地均匀的硬币 8 次，每次正面向上得 2 分，反面向上得 -1 分，记总得

分为 X , 则 ()

- A. $E(X)=8$ B. $E(X)=12$ C. $D(X)=6$ D. $D(X)=18$

8. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的可导函数 $f(x)$ 满足 $\frac{f'(x)}{2x-3} > 0$, 且 $f\left(x+\frac{3}{2}\right)$ 是偶函数. 若 $a=f(0.2^3)$, $b=f(\log_2 3)$, $c=f(2)$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a > b > c$ B. $a > c > b$ C. $c > b > a$ D. $b > c > a$

二、多选题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 选对但不全的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 已知 3 张奖券中只有 1 张会中奖, 甲、乙 2 名同学依次先后随机抽取 1 张奖券. 记事件 A 为“甲中奖”, 事件 B 为“乙中奖”, 则下列说法正确的有 ()

- A. 若抽取后放回, 则 $P(A)=P(B)$ B. 若抽取后不放回, 则 $P(A)=P(B)$
C. 若抽取后放回, 则 $P(B)=P(B|A)$ D. 若抽取后不放回, 则 $P(B)=P(B|A)$

10. 已知 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的偶函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = (x-1)\ln x$, 则 ()

- A. $f(1)=0$
B. 当 $x < 0$ 时, $f(x) = (x+1)\ln(-x)$
C. $x=-1$ 是 $f(x)$ 的极小值点
D. 存在实数 k , 使得直线 $y=kx$ 与 $y=f(x)$ 的图象恰有 1 个公共点

11. 已知函数 $f(x) = x^2(3-x) - t$ ($t \in \mathbf{R}$) 有三个不同零点 a, b, c , 其中 $a < b < c$, 则 ()

- A. t 的取值范围为 $(-4, 0)$ B. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$
C. $0 < a+b < 1$ D. 若 a, b, c 成等差数列, 则 $t=2$

三、填空题: 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0 \\ x \ln x, & x > 0 \end{cases}$, 若 $f(a) = e$, 则实数 $a =$ _____.

13. 已知一个不透明的袋子里装有除颜色外没有其他差异的 2 个白球和 4 个黑球，现操作如下：从袋子中随机取出一个球，若取出的是白球，则放进一个黑球，白球不放回；若取出的是黑球，则放进一个白球，黑球不放回（其中放进去的白球或黑球与原来袋子里的相应颜色的球没有差异），依此规则操作 2 次，记袋中的白球个数为 X ，则 X 的数学期望为_____.

14. 绝大多数比赛都采用“ $(2n-1)$ 局 n 胜制”的规则，但也有一些项目，比如冰壶运动，其整个比赛通常是进行偶数局. 现有甲、乙两名同学进行一项趣味项目的比赛，两人约定比赛规则为：共进行 $2n(n \in \mathbf{N}_+)$ 局，谁赢的局数大于 n 局，谁就获得最终胜利. 已知每局比赛中，甲获胜的概率均为 $p(0 < p < \frac{1}{2})$ ，乙获胜的概率均为 $(1-p)$. 记甲赢得整个比赛的概率为 P_{2n} . 若 $p = \frac{2}{5}$ ，则 $P_4 - P_2 =$ _____，若 $p = \frac{5}{12}$ ，则当 $2n =$ _____时， P_{2n} 最大.

答题卡

班级_____				姓名_____				分数_____		
选择题								多选题		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12. _____ 13. _____ 14. _____

四、解答题：本题共 2 小题，共 27 分. 解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤.

15. 某智能系统用于处理判断题（答案只有“对”和“错”），系统内设有两个独立的预测模型，分别记为模型甲和模型乙. 系统的答案输出规则如下：系统首先同时向模型甲与模型乙提问，若两者答案一致，则直接输出该答案；若两者答案不一致，系统将重新向模型甲提问一次，并以模型甲此次给出的答案作为最终输出答案. 已知模型甲回答正确的概率为 $p(0 < p < 1)$ ，模型乙回答正确的概率为 0.75，假设各模型每次回答相互独立.

(1) 当 $p = 0.85$ 时，求系统第一次同时向两个模型提问时，两个模型答案不同的概率；

(2) 若系统最终输出正确答案的概率不低于 0.88，求 p 的最小值.

16. 已知函数 $f(x) = ae^x, g(x) = \ln x + b (a, b \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $b=1$ 时, $f(x) \geq g(x)$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围;

(2) 证明: 当 $a = e^{-1}, b < 1$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与曲线 $y = g(x)$ 总存在两条公切线;

(3) 若直线 l_1, l_2 是曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 的两条公切线, 且 l_1, l_2 的斜率之积为 1, 求 a, b 的等式关系式.